

 **Dr. Juan Camilo Paris** · EXPLICADO EN SENCILLO

Retatrutida

El fármaco de las 3 llaves

Cómo **entra**, cómo **viaja**, cómo **se desarma** y cómo **sale** de tu cuerpo — y qué hace cuando está adentro. Sin palabras raras.

Una inyección **1 vez/semana**

Agonista **triple**

Marco **LADME** + farmacodinamia

— PARA EMPEZAR

Una molécula que **imita a 3 hormonas a la vez**

Es un **péptido** (una cadenita de proteína de laboratorio) que te inyectas bajo la piel **una vez por semana**.
Todavía está **en investigación** (fase 3): muy prometedora, pero aún no aprobada. Piénsala como un **llavero con 3 llaves**: otros fármacos traen 1 o 2; este trae 3.

FARMACOCINÉTICA (PK)

Lo que tu **cuerpo** le hace al fármaco: cómo entra, viaja, se desarma y sale. Es **el viaje** → lo contamos con el mapa **LADME**.

FARMACODINAMIA (PD)

Lo que el **fármaco** le hace a tu cuerpo: las **3 llaves** en acción. Es **el efecto**.

— FARMACOCINÉTICA · EL VIAJE EN 5 PARADAS

Cómo entra, viaja y sale: L · A · D · M · E



L

Liberación

Forma un "charquito" bajo la piel que se suelta de a poco.

Como jabón que se disuelve lento, no de un tirón.



A

Absorción

Pasa a la sangre despacio; llega a su pico en **12–72 h**.

Efecto suave y sostenido, sin "subidón".



D

Distribución

Se agarra de la albúmina (cadena grasa C20) → dura **~6 días**.

Como sujetarte del pasamanos del bus para no bajarte.



M

Metabolismo

La cortan en aminoácidos, **sin pasar por el hígado (CYP)** → pocas interacciones.

El cuerpo la "mastica" como a un filete.



E

Excreción

Sale en pedacitos por **pis** (sobre todo) y **heces**.

Como las migajas que quedan del pan.

EL VIAJE, EN UNA TABLA

Farmacocinética de un vistazo

CÓMO SE PONE	Inyección bajo la piel, 1 vez por semana
CUÁNTO TARDA EN SU PICO	12 a 72 horas (entra lento y parejo)
CUÁNTO DURA (SEMIVIDA)	~6 días → por eso es semanal
CÓMO SE DESARMA	La cortan en aminoácidos · sin pasar por el hígado (CYP) → pocas interacciones
POR DÓNDE SALE	En piezas pequeñas, por pis y heces

— FARMACODINAMIA • EL EFECTO

Comer menos + gastar más: las 3 llaves



LLAVE 1 • GLP-1

El botón de "ya estoy lleno"

Da saciedad, vacía el estómago más despacio y ayuda a la insulina **solo cuando hay azúcar**. Comes menos sin pelearte con el hambre.



LLAVE 2 • GIP

El organizador de la grasa

Potencia la insulina y ayuda a **manejar la grasa** y los lípidos. Es la llave que el fármaco activa **con más fuerza**.



LLAVE 3 • GLUCAGÓN

El horno (lo diferencial)

Sube tu **gasto de energía** (quemas más) y saca grasa del **hígado**. La llave extra que lo distingue de los de "solo 2 llaves".

POR QUÉ 3 JUNTAS

GLP-1 + GIP bajan lo que **entra** (menos hambre); **glucagón** sube lo que **se gasta**. La balanza se inclina por los dos lados a la vez → más pérdida de peso.

— LO QUE SE VIO EN LOS ESTUDIOS (FASE 2)

Resultados y seguridad

–24,2%

de peso corporal

48 semanas · 12 mg · obesidad · y la curva aún no se aplanaba

–2,02%

de HbA1c (azúcar promedio)

24 semanas · 12 mg · diabetes tipo 2

- **Molestias de estómago** (náuseas, diarrea): lo más común; leves-moderadas y **se reducen empezando con dosis baja**.
- **Sube un poco la frecuencia cardiaca**: tope hacia la semana 24 y luego baja. En los estudios no hubo hipoglucemias graves ni muertes relacionadas.

— SI TE QUEDAS CON 4 IDEAS

Para llevar

- **Es un "llavero de 3 llaves":** imita a GLP-1, GIP y glucagón a la vez.
- **El viaje (LADME):** entra lento bajo la piel, viaja agarrada de la albúmina (dura ~6 días), la cortan en pedacitos sin pasar por el hígado y sale en migajas → **1 inyección a la semana** y pocas interacciones.
- **El efecto:** comer menos (GLP-1 + GIP) + gastar más (glucagón) = pérdida de peso fuerte y mejor azúcar.
- **El pero:** molestias de estómago al inicio, y sigue en investigación (aún no aprobada).

De dónde salió cada dato

- [1] Coskun T, Urva S, Roell WC, et al. *LY3437943, a novel triple GIP/GLP-1/glucagon receptor agonist*. Cell Metab. 2022;34(9):1234-1247. PMID 35985340.
- [2] Urva S, et al. *Retatrutide en diabetes tipo 2 (fase 1b, semivida ~6 días, PK dosis-proporcional)*. Lancet. 2022. PMID 36354040.
- [3] Jastreboff AM, Kaplan LM, Frías JP, et al. *Triple-hormone-receptor agonist retatrutide for obesity (fase 2, -24,2% de peso)*. N Engl J Med. 2023;389(6):514-526. PMID 37366315.
- [4] Rosenstock J, Frías J, Jastreboff AM, et al. *Retatrutide en diabetes tipo 2 (fase 2, HbA1c -2,02%)*. Lancet. 2023;402(10401):529-544. PMID 37385280.
- [5] Jensen L, et al. *Absorción, metabolismo y excreción de semaglutida (proxy de clase para péptidos GLP-1)*. 2017. PMID 28323117.

Datos obtenidos en **PubMed**.

Generado por

Dr. Juan Camilo Paris